

Bonus-防止过拟合的方法

一、 使用数据增强

在 mnist 和 cifar-10 任务中，我进行了数据增强，从而增加了训练数据的多样性。这种方式能够增强模型的鲁棒性，比如可以防止模型只对一个方向上的数据敏感。

二、 正则化

在实验中我使用到的正则化方法包括 batch normalization, dropout, weight decay 等。对于 dropout 和 weight decay 的描述我放在了 task2 和 3 的实验文档中，下面主要介绍 batch normalization。

batch normalization (bn): 在神经网络的每一层，对输入数据进行归一化处理，使其具有接近于零均值和单位方差的分布。这样模型在每一层学习的参数都是以 0 为均值，1 为方差的值，从而减少异常值对于模型学习的影响。同时，bn 的归一化使得整个模型可以使用统一的更小的学习率，从而加速训练过程。

三、 早停策略

我并没有在这次实验中使用这种策略。不过这是一种被广泛使用的策略。当模型出现过拟合时往往体现在验证集上的准确率下降。因此只要有意识地监督模型在验证集上的准确率，并在正确率大幅度下降之前关闭训练，就可以有效地防止过拟合。

四、 数据清洗

这种方式会先处理原始数据中的噪声，从而减少神经网络学习到这些噪声的可能性。对于数据质量较差的数据集来说，这种方法尤为重要。

五、 集成学习

这种方式指的是训练多个不同的模型，最终将他们的预测结果进行组合，从而更加综合全面地看待预测结果。